ตำราสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับเข้าใจง่าย

บทที่ 1 พื้นฐานสูตรและฟังก์ชัน

เรียบเรียงเป็นภาษาไทย พร้อมตัวอย่าง รูปประกอบ แบบฝึกหัด และเฉลย
ใช้กับ Excel 365 / 2021 / 2019

วิธีใช้ตำรานี้

- แต่ละหัวข้อมี คำอธิบาย · รูปแบบ · ตัวอย่าง · ข้อควรระวัง
- Excel ภาษาไทยใช้เครื่องหมายจุลภาค `,` คั่นอาร์กิวเมนต์ ถ้าเครื่องตั้งภูมิภาคเป็นยุโรปจะใช้ `;` แทน
- เปิด Excel พิมพ์ตามไปด้วย หรือเปิดไฟล์ ตำรา_Excel_บทที่1.xlsx ประกอบ จะเข้าใจเร็วกว่าอ่านอย่างเดียว

บทที่ 1 พื้นฐานสูตรและฟังก์ชัน

ก่อนใช้ฟังก์ชันได้คล่อง ต้องเข้าใจ 5 เรื่องนี้ก่อน: สูตรคืออะไร ฟังก์ชันคืออะไร ตัวดำเนินการ การอ้างอิงเซลล์ และการตั้งชื่อช่วงข้อมูล

1.1 สูตร (Formula) คืออะไร

สูตรคือคำสั่งที่พิมพ์ลงเซลล์เพื่อให้ Excel คำนวณหรือจัดการข้อมูล **ทุกสูตรต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย** `=` ถ้าลืม Excel จะมองเป็นข้อความธรรมดา

สูตรประกอบด้วย ตัวเลข (`100`) การอ้างอิงเซลล์ (`B2`) ตัวดำเนินการ (`+ - * /`) และฟังก์ชัน (`SUM`)

1.2 วิธีสร้างสูตรแรก

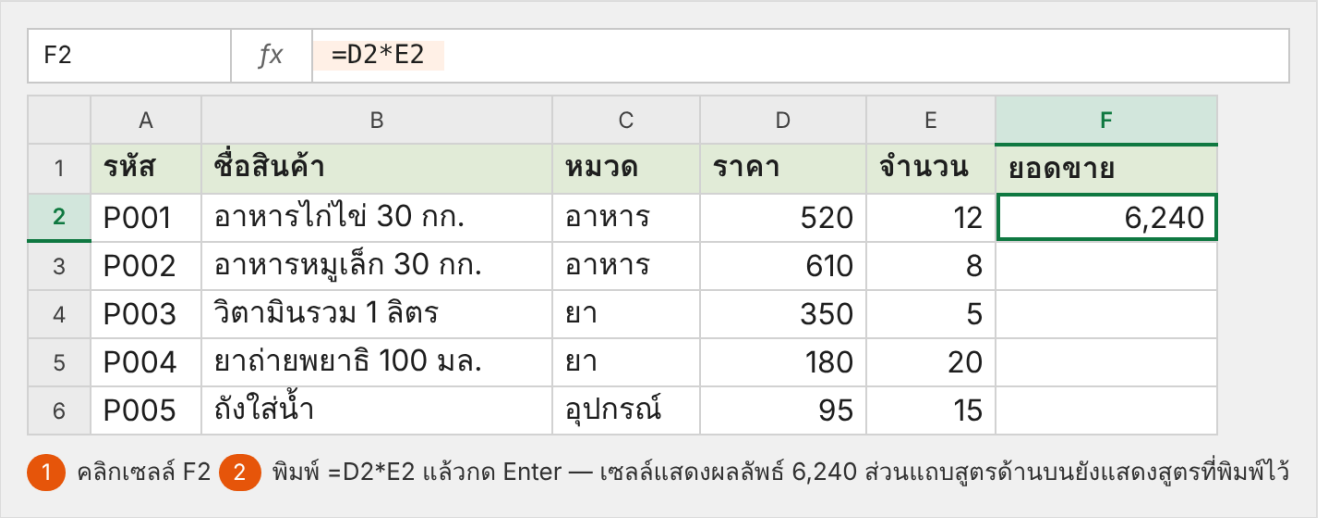
สมมติมีตารางขายสินค้าดังนี้ (ใช้เป็นตัวอย่างหลักตลอดบท เรียกว่า **ตารางขาย**)

แถว	A รหัส	B ชื่อสินค้า	C หมวด	D ราคา (บาท)	E จำนวน	F ยอดขาย (บาท)
2	P001	อาหารไก่ไข่ 30 กก.	อาหาร	520	12	6,240
3	P002	อาหารหมูเล็ก 30 กก.	อาหาร	610	8	4,880
4	P003	วิตามินรวม 1 ลิตร	ยา	350	5	1,750
5	P004	ยาถ่ายพยาธิ 100 มล.	ยา	180	20	3,600
6	P005	ถังใส่น้ำ	อุปกรณ์	95	15	1,425

ขั้นตอนหายอดขายแถวแรก:

1. คลิกเซลล์ F2
2. พิมพ์ `=D2*E2`
3. กด Enter จะได้ 6,240

ข้อดีของการอ้างอิงเซลล์แทนการพิมพ์ตัวเลข (`=520*12`) คือ เมื่อแก้ราคาใน D2 ยอดขายจะคำนวณใหม่เองทันที



	A	B	C	D	E	F
1	**รหัส**	**ชื่อสินค้า**	**หมวด**	**ราคา**	**จำนวน**	**ยอดขาย**
2	P001	อาหารไก่ไข่ 30 กก.	อาหาร	520	12	6,240
3	P002	อาหารหมูเล็ก 30 กก.	อาหาร	610	8	
4	P003	วิตามินรวม 1 ลิตร	ยา	350	5	
5	P004	ยาถ่ายพยาธิ 100 มล.	ยา	180	20	
6	P005	ถังใส่น้ำ	อุปกรณ์	95	15	

ภาพที่ 1.1 เซลล์แสดงผลลัพธ์ แถบสูตรแสดงสูตร

1.3 วิธีใส่สูตรแบบต่างๆ

วิธี	รายละเอียด
พิมพ์ในเซลล์ตรงๆ	เร็วที่สุดเมื่อจำชื่อฟังก์ชันได้
พิมพ์ในแถบสูตร (Formula Bar)	เหมาะกับสูตรยาว เห็นทั้งสูตรชัดกว่า
คลิกเลือกเซลล์ด้วยเมาส์	พิมพ์ `=` แล้วคลิก D2 พิมพ์ `*` คลิก E2 ลดการพิมพ์ผิด
ปุ่ม Insert Function (fx)	เปิดหน้าต่างช่วยกรอกอาร์กิวเมนต์ทีละช่อง เหมาะกับฟังก์ชันที่ไม่คุ้น
AutoSum (Alt + =)	ใส่ SUM ให้อัตโนมัติต่อท้ายช่วงข้อมูล

1.4 ฟังก์ชัน (Function) คืออะไร

ฟังก์ชันคือสูตรสำเร็จรูปที่ Excel เตรียมไว้ให้ เช่น แทนที่จะพิมพ์ `=F2+F3+F4+F5+F6` ใช้ `=SUM(F2:F6)` ได้ผล 17,895 เท่ากัน

รูปแบบทั่วไป: `=ชื่อฟังก์ชัน(อาร์กิวเมนต์1, อาร์กิวเมนต์2, ...)` — อาร์กิวเมนต์คือข้อมูลที่ส่งให้ฟังก์ชัน อาจเป็นตัวเลข ข้อความ เซลล์ ช่วงเซลล์ หรือฟังก์ชันอื่นก็ได้ (เรียกว่า ฟังก์ชันซ้อน)

1.5 ตัวดำเนินการ (Operators)

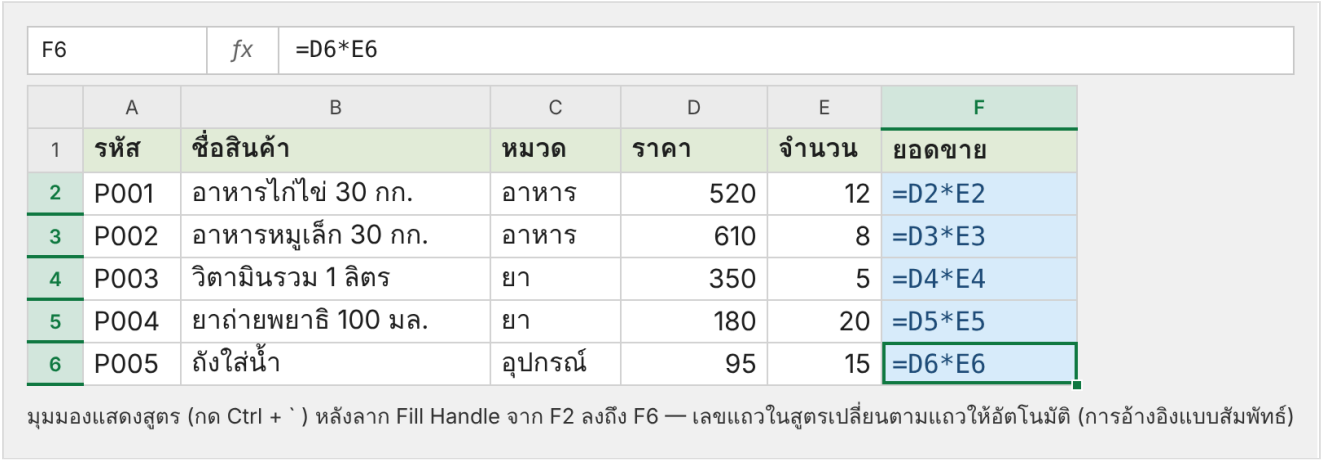
ประเภท	เครื่องหมาย	ความหมาย	ตัวอย่าง
คำนวณ	`+ - * /`	บวก ลบ คูณ หาร	`=D2*E2`
คำนวณ	`^`	ยกกำลัง	`=2^3` → 8
คำนวณ	`%`	เปอร์เซ็นต์	`=F2*7%` (VAT 7%)
เปรียบเทียบ	`= <> > < >= <=`	เท่ากับ ไม่เท่ากับ มาก/น้อยกว่า	`=E2>=10` → TRUE
ต่อข้อความ	`&`	เชื่อมข้อความ	`=A2&"-"&C2` → P001-อาหาร
อ้างอิง	`:`	ช่วงต่อเนื่อง	`F2:F6`
อ้างอิง	`,`	หลายช่วงรวมกัน	`=SUM(D2:D3,D5)`

> **ลำดับการคำนวณ:** วงเล็บ `()` → `^` → `* /` → `+ -` → `&` → การเปรียบเทียบ
> เช่น `=10+5*2` ได้ 20 แต่ `=(10+5)*2` ได้ 30

1.6 การคัดลอกสูตร

- **ลาก Fill Handle** — จุดสี่เหลี่ยมมุมล่างขวาของเซลล์ ลากลงจาก F2 ถึง F6
- **ดับเบิลคลิก Fill Handle** — คัดลอกลงจนสุดข้อมูลอัตโนมัติ
- **Ctrl + D** — เลือก F2:F6 แล้วกด เติมสูตรจากเซลล์บนสุดลงมา
- **Ctrl + C / Ctrl + V** — คัดลอกไปที่ใดก็ได้

เมื่อคัดลอก `=D2*E2` จาก F2 ไป F3 สูตรจะกลายเป็น `=D3*E3` เอง เพราะเป็นการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์

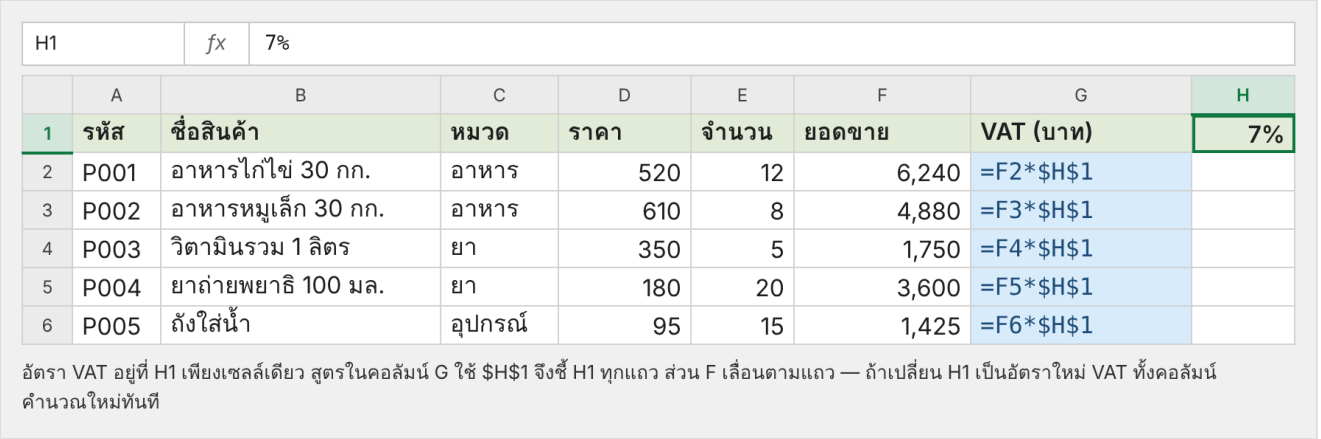


ภาพที่ 1.2 หลังลาก Fill Handle สูตรแต่ละแถวอ้างอิงแถวของตัวเอง

1.7 การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์และแบบสัมบูรณ์

แบบ	ตัวอย่าง	เมื่อคัดลอกสูตร
สัมพัทธ์ (Relative)	`D2`	เลื่อนทั้งคอลัมน์และแถว
สัมบูรณ์ (Absolute)	`$H$1`	ไม่เลื่อนเลย
ผสม ล็อกคอลัมน์	`$D2`	คอลัมน์คงที่ แถวเลื่อน
ผสม ล็อกแถว	`D$2`	แถวคงที่ คอลัมน์เลื่อน

ตัวอย่าง: ใส่อัตรา VAT 7% ไว้ที่ H1 แล้วคำนวณ VAT ที่ G2 ด้วย `=F2*$H$1` เมื่อลากลง F2 จะเปลี่ยนเป็น F3, F4 แต่ `$H$1` ยังชี้อัตราเดิม ถ้าเขียน `=F2*H1` พอลากลงจะกลายเป็น H2, H3 ซึ่งว่าง ได้ผล 0 ผิดทั้งคอลัมน์



ภาพที่ 1.3 สูตร VAT ทุกแถวชี้อัตราที่ H1 เซลล์เดียว

> **เคล็ดลับ:** คลิกที่การอ้างอิงในสูตรแล้วกด **F4** ซ้ำๆ จะสลับ `H1 → $H$1 → H$1 → $H1` ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์เอง

1.8 การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Named Ranges)

ตั้งชื่อให้เซลล์หรือช่วง แล้วใช้ชื่อแทนที่อยู่เซลล์ สูตรจะอ่านง่ายขึ้นมาก เช่น `=SUM(ยอดขาย)` แทน `=SUM(F2:F6)` และชื่อเป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์อยู่แล้ว

วิธีตั้งชื่อ 3 แบบ:

1. **กล่องชื่อ (Name Box)** — เลือก F2:F6 พิมพ์ `ยอดขาย` ในกล่องซ้ายแถบสูตร แล้วกด Enter
2. **สูตร > กำหนดชื่อ (Define Name)** — กำหนดชื่อ ขอบเขต และคำอธิบายได้
3. **สร้างจากส่วนที่เลือก (Ctrl + Shift + F3)** — ใช้หัวคอลัมน์เป็นชื่อให้ทุกคอลัมน์พร้อมกัน

ยอดขาย | *fx* | =D2*E2

	A	B	C	D	E	F
1	**รหัส**	**ชื่อสินค้า**	**หมวด**	**ราคา**	**จำนวน**	**ยอดขาย**
2	P001	อาหารไก่ไข่ 30 กก.	อาหาร	520	12	6,240
3	P002	อาหารหมูเล็ก 30 กก.	อาหาร	610	8	4,880
4	P003	วิตามินรวม 1 ลิตร	ยา	350	5	1,750
5	P004	ยาถ่ายพยาธิ 100 มล.	ยา	180	20	3,600
6	P005	ถังใส่น้ำ	อุปกรณ์	95	15	1,425

เลือก F2:F6 → คลิกกล่องชื่อ (Name Box) มุมซ้ายบน → พิมพ์ ยอดขาย → กด Enter

ภาพที่ 1.4 ตั้งชื่อช่วง F2:F6 ว่า ยอดขาย ผ่านกล่องชื่อ

กฎการตั้งชื่อ: ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือ `_` ห้ามเว้นวรรค ห้ามซ้ำกับที่อยู่เซลล์ (เช่น `VAT1` ใช้ไม่ได้) จัดการชื่อทั้งหมดได้ที่ **Ctrl + F3** (Name Manager)

F8 | *fx* | =SUM(ยอดขาย)

	A	B	C	D	E	F
1	**รหัส**	**ชื่อสินค้า**	**หมวด**	**ราคา**	**จำนวน**	**ยอดขาย**
2	P001	อาหารไก่ไข่ 30 กก.	อาหาร	520	12	6,240
3	P002	อาหารหมูเล็ก 30 กก.	อาหาร	610	8	4,880
4	P003	วิตามินรวม 1 ลิตร	ยา	350	5	1,750
5	P004	ยาถ่ายพยาธิ 100 มล.	ยา	180	20	3,600
6	P005	ถังใส่น้ำ	อุปกรณ์	95	15	1,425
7						
8					**รวม**	17,895

ใช้ชื่อแทนช่วงเซลล์ในสูตร: =SUM(ยอดขาย) ได้ผลเท่ากับ =SUM(F2:F6) แต่อ่านเข้าใจทันทีว่ารวมอะไร

ภาพที่ 1.5 =SUM(ยอดขาย) ได้ 17,895 เท่ากับ =SUM(F2:F6)

แบบฝึกหัดบทที่ 1

ใบสั่งซื้อร้านค้า — อัตราส่วนลด 5% อยู่ที่เซลล์ H4 ข้อมูลเริ่มแถว 7

แถว	B สินค้า	C ราคา	D จำนวน	E ยอดเงิน	F ส่วนลด	G สุทธิ
7	อาหารปลาดุก 20 กก.	420	10			
8	อาหารเป็ด 30 กก.	480	6			
9	เกลือแร่ 1 กก.	85	24			
10	ยาปฏิชีวนะ 500 ก.	260	4			
11	สายยางให้น้ำ	150	7			
12			**รวม**			

1. คอลัมน์ E: ยอดเงิน = ราคา × จำนวน เขียนสูตรที่ E7 แล้วคัดลอกลงถึง E11
2. คอลัมน์ F: ส่วนลด = ยอดเงิน × อัตราส่วนลดในเซลล์ H4 (ต้องล็อก H4 ให้ถูกก่อนลากลง)
3. คอลัมน์ G: สุทธิ = ยอดเงิน – ส่วนลด
4. แถว 12: ใช้ SUM รวมคอลัมน์ E, F, G
5. เขียนสูตรคำนวณ (420 + 480) × 2 ให้ได้ 1,800 (ระวังลำดับการคำนวณ)
6. ใช้ `&` เชื่อมชื่อสินค้าใน B7 กับคำว่า " x10" ให้ได้ อาหารปลาดุก 20 กก. x10

เฉลย

ข้อ	สูตร	หมายเหตุ
1	`=C7*D7`	แล้วลากลงถึง E11
2	`=E7*$H$4`	ต้องใส่ $ ล็อก H4 ไม่งั้นพอลากลงจะกลายเป็น H5, H6 (ว่าง) ได้ 0
3	`=E7-F7`	
4	`=SUM(E7:E11)`	แล้วลากไปทางขวาถึง G12
5	`=(420+480)*2`	ถ้าไม่ใส่วงเล็บ `=420+480*2` จะได้ 1,380
6	`=B7&" x10"`	

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:

แถว	E ยอดเงิน	F ส่วนลด	G สุทธิ
7	4,200.00	210.00	3,990.00
8	2,880.00	144.00	2,736.00
9	2,040.00	102.00	1,938.00
10	1,040.00	52.00	988.00
11	1,050.00	52.50	997.50
รวม	**11,210.00**	**560.50**	**10,649.50**